



第二十三届"长通杯"电子设计竞赛试题

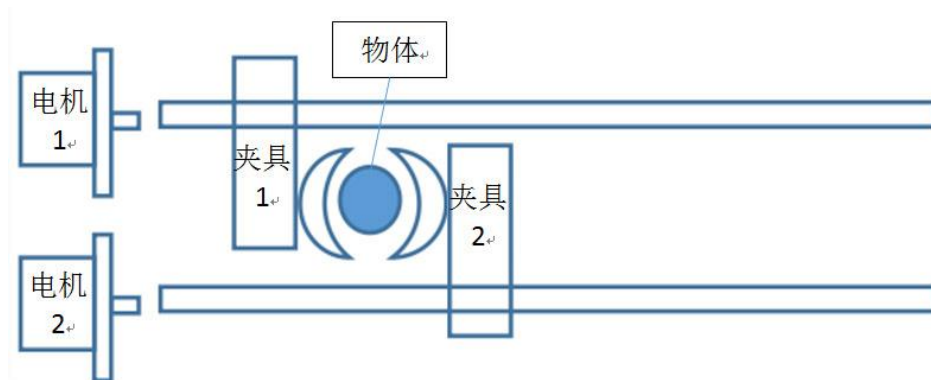
参赛注意事项

- (1)4月1日竞赛正式开始。参赛队只能在题目中任选一题。
- (2)4月19日竞赛测评,上交设计报告、制作实物。
- (3)参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生,应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件(如学生证)随时备查。
- (4)每队严格限制3人,开赛后不得中途更换队员。
- (5)竞赛期间,可使用各种图书资料和网络资源,若出现金钱形式交易及代做等不正当方式参加比赛,一经发现立即取消参赛资格。

直流电机协同控制装置 (F 题)

一、任务

设计并制作一个直流电机协同控制装置。结构示意图如图所示。



二、要求

1. 基本部分

(1) 首先用双直流电机配合夹持物体,实现双直流电机协同控制,能够实现将物体(重量可变)从一个位置放到另一个位置,传送距离 $\geq 100\text{mm}$,夹持运动中间不脱落,完成时间 $< 3\text{s}$ 。

(2) 用双直流电机配合夹持物体(重量可变),在完成往复运动距离 80mm ,往复运动 3 次后,再将物体放到另一个位置,完成时间 $< 20\text{s}$ 。

(3) 将物体换成记号笔,使用第三个直流电机拖着纸板垂直于笔运动的方向作直线运动,在纸板上画出横线或竖线,长度在 20cm 以内可任意设定。

2. 发挥部分

(1) 用双直流电机配合夹住记号笔,在纸板上画出一个周期及周期数量可设定,峰-峰值可在 $60\text{mm}-180\text{mm}$ 设定的方波。

(2) 用双直流电机配合夹住记号笔，在纸板上画出一个周期及周期数量可设定，峰-峰值可在 60mm-180mm 设定的三角波。

(3) 用双直流电机配合夹住记号笔，在纸板上画出一个周期及周期数量可设定，峰-峰值可在 60mm-180mm 设定的正弦波。

(4) 该运动协同（画图）系统上须有显示装置，可显示当前运行过程中的波形类型、周期、周期数、峰峰值等参数；并制作一个手持段，手持端只能接收该画图系统中的数据，除上述提到的参数需显示外，还需要显示波形图案（显示基本图案即可无需改变周期、峰峰值的显示）。

(5) 其他图案。

三、说明

1. 执行机构必须用两个直流电机配合控制，不能用一个电机；执行器件可用滚珠丝杠或电动滑台或直线电机等，行程至少 200mm；根据实际情况自行设计。

2. 主控制器的硬件可用单片机最小系统，软件不能在测试现场编程。

3. 被搬运的物体采用农夫山泉 380mL 圆型包装（满瓶水与空瓶两种情况），放置时可以用手持方式与台面离开一段距离，夹具夹上物体后，手松开。

4. 夹具只能从侧面力学夹持，不能用磁力吸附、不能用带粘性物体粘贴、不能在瓶底放托举物品等；测试时，被夹物体既不能明显变形、也不能从两个夹具上掉落。

5. 移动位置和距离的测试，建议使用坐标纸，系统必须有自动复位功能。

3. 评分标准

项目	内 容	得分
设计报告	方案比较与论证，方案描述，比较与论证	5
	理论分析与设计，单元设计，系统设计	5
	电路图和设计文件，完整性，规范性	5
	测试数据与分析，系统测试，结果分析	5
	分项满分值合计	20
基本要求	实际完成情况（1）	15
	实际完成情况（2）	15
	实际完成情况（3）	15
	分项满分值合计	45
发挥部分	实际完成情况（1）	10
	实际完成情况（2）	10
	实际完成情况（3）	15

	实际完成情况（4）	15
	实际完成情况（5）	5
	分项满分值合计	55
总 分		120